Python을 이용한 계량경제학

시작하기

강사소개

오상용

경제학 박사, 뉴욕주립대

데이터 분석 석사, 펜실베니아 주립대

계량경제학이란?

계량경제학의 정의

경제 이론을 실증적으로 검증하는 학문
통계학적 방법론을 경제 데이터에 적용
경제 현상의 정량적 분석과 예측

왜 Python 인가?

순서 무료 오픈소스 생태계
풍부한 데이터 분석 라이브러리
학계와 산업계에서 널리 사용
배우기 쉽고 강력한 기능

Python 도구 셋업

필수 설치 항목

Python 3.8 이상
Anaconda 또는 Miniconda
Jupyter Notebook/Lab

설치방법

https://www.anaconda.com/download

```
# 가상환경 생성
conda create -n econometrics python=3.10
conda activate econometrics
```

핵심 라이브러리

Numpy

수치계산의 기본, 배열 연산 및 선형대수

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

Pandas

데이터 조작 및 분석

Dataframe 구조로 테이블 데이터 처리

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
```

핵심 라이브러리(계속)

Statsmodels

통계 모델링 전문 라이브러리
회귀분석, 시계열 분석 등

import statsmodels.api as sm

Matplotlib & Seaborn

데이터 시각화

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Scipy

과학 계산 및 통계 함수

from scipy import stats

라이브러리 설치

패키지 설치

```
# 한 번에 설치하기 / conda 대신 pip 가능
conda install numpy pandas statsmodels
matplotlib seaborn scipy
```

설치 확인

```
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

print("모든 라이브러리 설치 완료!")
```

실습 환경 구축

Jupyter Notebook 시작

```
# Jupyter Notebook / Lab 실행
jupyter notebook / jupyter lab
```

작업 디렉토리 구조

```
econometrics_course/
├── data/           # 데이터 파일
├── notebooks/      # Jupyter 노트북
├── outputs/        # 결과 및 그래프
└── scripts/        # Python 스크립트
```

Chapter 1 요약

배용 내용

✓ 계량경제학의 정의와 Python의 장점
✓ 첫 데이터 분석 및 회귀분석 실습

다음 단계

Chapter 2: 경제 데이터 구조 심화 학습
실제 데이터 EDA 기법
데이터 전처리 마스터하기

실습과제

기본 분석

제공된 샘플 데이터로 기초통계량 계산
간단한 산점도 그리기
소득-저축 관계도 회귀분석 해보기

탐구

온라인에서 간단한 경제 데이터 찾기
Pandas로 불러와서 head() 와 describe() 실행